Producători și consumatori

```
typeT buf; /* T - tipul datelor */
sem gol= 1, plin= 0; /* sem binare */
```

```
process Producător[i=1 to M]{
    typeT v;
    while(true) {
      v = produce();
      P(gol);
      buf = v;
      V(plin);
    }
}
```

```
process Consumator[i=1 to N]{
    typeT w;
    while(true) {
      P(plin);
      w = buf;
      V(gol);
      consumă(w);
    }
}
```

semnalizare

Comunicarea producător și consumator prin tampon limitat

```
typeT buf[1:k];
sem gol = k, plin = 0;  /* semafoare generale */
process Producător {
      typeT v;
      int ultim= 1;
      while (true) {
        v = produce();
        P(gol);                    /* există locuri goale? */
        buf[ultim] = v;
        ultim = ultim mod k + 1; /* circular */
        V(plin);
      } }
process Consumator {
      typeT w;
      int prim= 1;
      while (true) {
        P(plin);                   /* există valori în buffer? */
        w = buf[prim]; prim = prim mod k + 1;
        V(gol);
        consumă(w);
      }
}
```

Mai mulți producători și mai mulți consumatori

```
typeT buf[1:k];
int prim = 1, ultim = 1;
sem gol = k, plin = 0;
sem mutexP = 1, mutexC = 1;

process Producător[i=1 to M]{
   typeT v;
   while (true) {
     v = produce();
     P(gol);
     P(mutexP);
     buf[ultim] = v;
     ultim = ultim mod k + 1;
     V(mutexP);
     V(plin);
   }
}

process Consumator[i=1 to N]{
     typeT w;
     while (true) {
     P(plin);
       P(mutexC);
       w = buf[prim];
       prim = prim mod k + 1;
      V(mutexC);
     V(gol);
     consumă(w);
   }
}
```

secțiune critică

semnalizare